

传感器课程实验

TLA004传感器课程实验套件安全使用注意事项

一、实验传感器套件注意事项：

1、ELVIS有两个电源开关，一个是ELVIS套件后方的Power电源开关，为总开关，在实验中需要一直打开直到所有实验完成；另一个电源开关为ELVIS面板上的Prototyping Boarding Power，此开关提供实验电路所需电源，在每个小实验开始连线 and 拆线之前必须关闭Prototyping Boarding Power，仔细检查电路连接无误后方可打开Prototyping Boarding Power电源开关，防止烧坏仪器。

2、实验传感器套件面板左上角为实验程序+VPS可控电源输出，提供所有实验可调直流电源输出；右上角为直流稳压电源输出。谨防输出电压过大烧坏仪器。

3、实验传感器套件面板ELVIS I 和ELVIS II/II+无差别，但不可在信号输入、输出时横跨ELVIS I 和ELVIS II/II+，根据不同的实验选择不同的信号输入和输出接线孔。ELVIS I 和ELVIS II/II+的ACH 0~ACH 7、DI 00~DI 07和DO 00~DO 07在选择时无特殊差别，根据实验程序设置的计数器和物理通道选取对应的通道。

4、实验传感器套件面板上不同的接线孔前字母代表不同的用途；R代表电阻；P代表电源接线口；J代表信号输入和输出接线口。

5、实验传感器套件面板上电路里不同数量的接线孔有不同的用途；两孔的接线孔一般为两种：一为实验电路要求有信号的接入端口和信号输出端口，两个接线口为断路；另一种为方便大家测量电路中各个端口的电流和电压而特意提供的接线口，这种一般两个接线口默认为通路；四线的接线口引脚标有1、2的为通路，3、4引脚为通路，2、3之间为断路，没标引脚数的也是相同的判断准则；4个接线口方便大家实验。

6、实验传感器套件不同的模块负责不同的实验；在实验过程中出现数据异常时第一步检查线路是否接错，第二步检查线路接触是否良好，第三步检查软件参数是否设置错误，第四步停止实验软件运行，

重新运行，当问题还是无法解决时可使用万用表检测电路是否出现线路短路或者短路。

7、实验传感器套件模块需要调零必须先按实验要求调零，当拧调零螺丝出现咔咔声时到表此方向已经不能再拧。

二：Labview软件注意事项：

1、打开ELVIS后方的电源开关后，电脑会自动识别实验传感器套件；

2、根据自己所选实验打开对应的程序文件，程序软件默认的设备选取为Dev 1，此时可查看ELVIS的设备名称；在电脑开始栏输入NI max查找NI max软件查看设备和驱动，查看可用的设备名称，并检查是否和程序文件里的选取的设备名称是否一致，假如不一致请修改程序文件的设备选取；

3、计数器和物理通道的的选取跟设备选取和实验传感器套件的通道选取一致。结合第一部分实验传感器套件注意事项第三条理解。多个计数器或者多个物理通道不能使用相同的信号通道。

4、在上述步骤无误后点击左上角的  运行软件。

5、使用ELVIS的万用表测量数据时， 注意不同的量程可能会导致读数相差较大，一定要选取正确的量程。

实验1 光敏电阻特性实验

欢迎进入传感器课程实验第1课的学习,本次实验的主要内容是掌握光敏电阻的几个基本参数和特性曲线的测量方法。

实验目的:

- 1、了解光敏电阻的光电特性
- 2、了解光敏电阻暗电流、光电流的测量方法
- 3、掌握光敏电阻的伏安特性、负载特性的测量方法

传感器简介

光敏电阻又称光导管,它几乎都是用半导体材料制成的光电器件。光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也可以加交流电压。无光照时,光敏电阻值(暗电阻)很大,电路中电流(暗电流)很小。当光敏电阻受到一定波长范围的光照时,它的阻值(亮电阻)急剧减小,电路中电流迅速增大。一般希望暗电阻越大越好,亮电阻越小越好,此时光敏电阻的灵敏度高。实际上光敏电阻的暗电阻值一般在兆欧量级,亮电阻值在几千欧以下。

光敏电阻的结构很简单,图1为金属封装的硫化镉光敏电阻的结构图。在玻璃底板上均匀地涂上一层薄薄的半导体物质,称为光导层。半导体的两端装有金属电极,金属电极与引出线端相连接,光敏电阻就通过引出线端接入电路。为了防止周围介质的影响,在半导体光敏层上覆盖了一层漆膜,漆膜的成分应使它在光敏层最敏感的波长范围内透射率最大。为了提高灵敏度,光敏电阻的电极一般采用梳状图案,如图2所示。

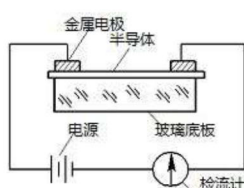


图1 光敏电阻结构



图2 光敏电阻的电极



图3 光敏电阻接线示意图

光敏电阻的主要参数

光敏电阻的主要参数有：

(1) 暗电阻：光敏电阻在不受光照射时的阻值称为暗电阻，此时流过的电流称为暗电流。

(2) 亮电阻：光敏电阻在受光照射时的电阻称为亮电阻，此时流过的电流称为亮电流。

(3) 光电流：亮电流与暗电流之差称为光电流。

在测量光敏电阻的暗电流时，应先将光敏电阻置于黑暗环境中30分钟以上，否则电压

表的读数会较长时间后才能稳定。将光敏电阻完全置入黑暗环境中（用遮光罩为光敏电阻遮光，且不通电），使用万用表电阻档测量光敏电阻引脚输出端，即可得到光敏电阻的暗电阻 $R_{\text{暗}}$ 。由于光敏电阻的个体差异，某些暗电阻可能大于 200 兆欧，属于正常现象。

利用图 4，可以测量光敏电阻的暗电流，图中取 $E=12\text{V}$ ， $R_L=10\text{M}$ ，由电压表读数除以 R_L ，即可得出光敏电阻的暗电流 $I_{\text{暗}}$ 。

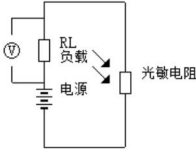


图 4 光敏电阻暗电流测试电路

在一定的光照条件下（移除遮光罩）由 Counter 输出 PWM 波驱动 LED 光源，使用万用表电阻档测量光敏电阻引脚输出端，即可得到光敏电阻的暗电阻 $R_{\text{亮}}$ 。利用图 5，取 $E=12\text{V}$ ， $R_L=2\text{k}$ 。读取电流表读数，即可得出在该光照条件下的亮电流 $I_{\text{亮}}$ 。

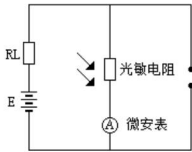


图 5 光敏电阻亮电流测试电路

亮电阻与暗电阻之差等于光电阻， $R_{\text{光}}=R_{\text{暗}}-R_{\text{亮}}$ ，光电阻值越大，光敏电阻的灵敏度越高。

亮电流与暗电流之差等于光电流， $I_{\text{光}}=I_{\text{亮}}-I_{\text{暗}}$ ，光电流越大，光敏电阻的灵敏度越高。

光敏电阻的基本特性

光敏电阻的基本特性主要包括：

(1) 伏安特性：在一定照度下，流过光敏电阻的电流与光敏电阻两端的电压的关系称为光敏电阻的伏安特性。光敏电阻在一定的电压范围内，其 $I-U$ 曲线为直线，如图 7 所示。测量方法，请参考亮电流测量原理图， R_L 取 1k 。先固定一个照度，再选取 0V 、 2V 、 4V 、 6V 、 8V 、 10V 作为测量电路的偏压值 E ，依次测得不同偏压下的亮电流。由亮电流和对应偏压值绘制出伏安特性曲线。然后再选取另一照度，重复整个测量过程。测量原理图参考图 2-6。

(2) 光照特性：是描述光电流 I 和光照强度之间的关系，不同材料的光照特性是不同的，绝大多数光敏电阻光照特性是非线性的，如图 8 所示。测量方法，请参考亮电流测量原理图， E 取 8V ， R_L 取 1k 。选取 9 个不同的照度值，依次测量电压 U 、电流 I 、和光电流值。测量原理图参考图 6。

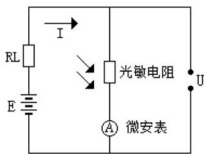


图 6 伏安特性测量电路

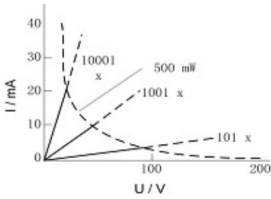


图 7 硫化镉光敏电阻伏安特性

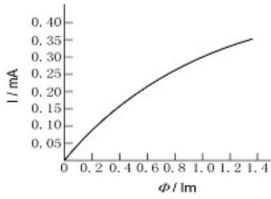


图 8 光敏电阻光照特性

(3) 光谱特性：光敏电阻对入射光的光谱具有选择作用，即光敏电阻对不同波长的入射光有不同的灵敏度。光敏电阻的相对光灵敏度与入射波长的关系称为光敏电阻的光谱特性，

亦称为光谱响应。图 9 为几种不同材料光敏电阻的光谱特性。对应于不同波长，光敏电阻的灵敏度是不同的，而且不同材料的光敏电阻光谱响应曲线也不同。

测量方法：更换不同颜色的 LED 光源，取 LED 光源中最小的照度值为公共参考值，用于确定实验照度，依次测量这些不同颜色 LED 的光电阻，并绘制出光谱特性曲线。

(4) 时间特性：实验证明，光敏电阻的光电流不能随着光强改变而立刻变化，即光敏电阻产生的光电流有一定的惰性，这种惰性通常用时间常数表示。大多数的光敏电阻时间常数都较大，这是它的缺点之一。不同材料的光敏电阻具有不同的时间常数(毫秒数量级)，因而它们的频率特性也就各不相同，如图 10 所示。

测量原理：通过改变 LED 光源的点亮和熄灭的时间，监测光敏电阻的响应时间。本项实验对有能力的学生可做尝试。

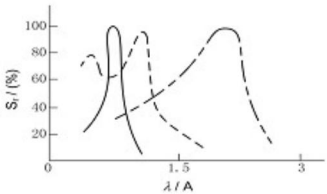


图 9 光敏电阻光谱特性

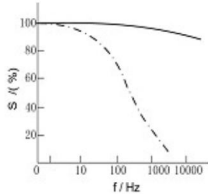


图 10 光敏电阻频率特性

实验原理图

实验(连线)原理图如图 11 所示，分为：LED 光源区(左侧)、传感器测量电路(右侧)两部分。利用该图，可以完成光敏电阻几项基本特性测量的实验。

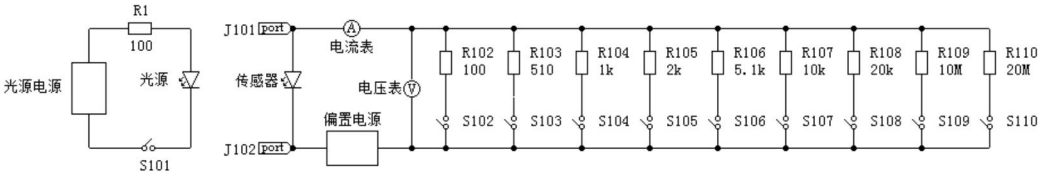


图 11 实验原理图

实验连线图

光源与传感器安装注意事项：
LED 光源与传感器安装注意事项：

- (1) “光源”插座用于安装 LED 发光二极管，可安装直径 5mm 的 LED。实验时，尽可能将长引脚的 LED 剪短，且特别注意 LED 的极性，切勿插反。
- (2) 光敏电阻需安装在“传感器”插座中。为了获得良好的光照效果，需分别将传感器引脚向左、右折弯。

光敏电阻实验连线主要分光源连线和实验电路连线两个部分。光源由 Counter (计数器) 生成 PWM 波方式控制，连线如图 12 所示。如图 13 为万用表表笔使用方法。

实验程序中所用的测量仪器由 ELVIS 的 DMM (数字万用表) 提供直流电压、直流电流测量。因 ELVIS 的数字万用表直流电流测量功能无法测量 50uA 以下电流，故需配合微安表头或便携式数字万用表进行测量，程序中的直流电流测量值仅供参考。

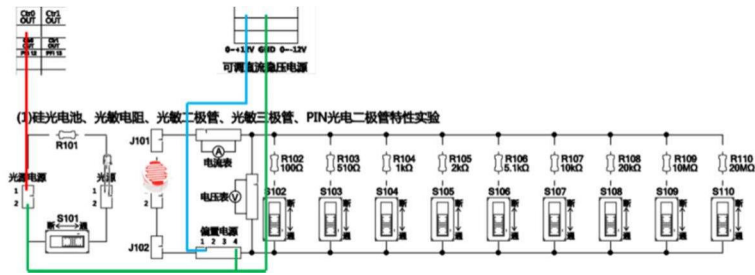


图 12 实验连线图

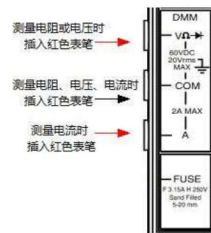


图 13 万用表表笔使用方法

实验步骤

开始实验之前，请完成并确认以下准备工作：

- 启动实验用的计算机主机，成功安装 NI ELVISmx 4.4.x 软件 (LabVIEW+ELVISmx)。
- 将 NI ELVIS 工作所需的电源线正确可靠连接，将 NI ELVIS 与计算机之间用随机 USB 线可靠连接。
- 将位于 ELVIS 面板右上方的 Prototyping Boarding Power 电源开关关闭，将位于 ELVIS 主机前方侧面的 POWER 电源开关打开。
- 确认 ELVIS 主机左上角的 USB Ready 黄灯点亮。

1、仔细阅读光源与传感器安装说明，正确安装光敏电阻至“传感器”插座，正确安装 LED 光源至“光源”插座。

2、仔细阅读光敏电阻基本参数与特性页面的内容，参考其中的实验连线原理图并对照实验套件电路板，依次对照连接各个基本参数、特性实验项的实验线路。

3、设置实验设备名称（默认 Dev1）、计数器名称（默认为 Ctr 0），点击程序中的【测量/暂停】按钮，按钮变为黄色，实验程序开始运行。

4、使用万用表测量功能时，请选中【万用表测量】复选框。

5、若需测量直流电流时，则点击万用表测量区域的电流测量选项，并设置合适的测量量程，此时直流电压测量功能被禁用。

6、若需测量直流电压时，则点击万用表测量区域的电压测量选项，并设置合适的测量量程，此时直流电流测量功能被禁用。

7、若需调节 LED 光源的亮度，可调整 PWM 占空比控件。调节百分比范围为 1%-99%。

8、若需调节+VPS 提供的直流电源，可调整【可调电源设置】区域，选择【+VPS】选项，并调节输出的直流电压，范围为 0V— +12V。

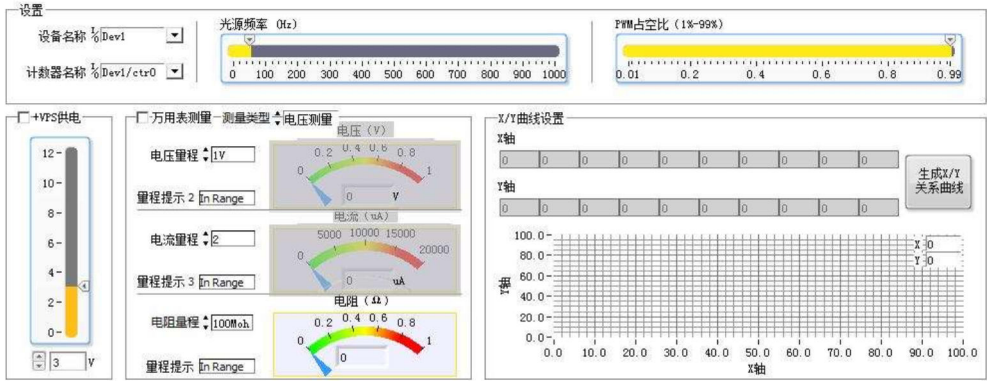
9、依据不同的实验，测得所需电压、电流值后，将这些值依次填入【X/Y 曲线设置】区域的数据行，点击【生成 X/Y 关系曲线】按钮，绘制对应光敏电阻所属特性的 X/Y 关系曲线。

10、在完成上述实验内容后，将实验得到的数据填入实验报告，结束实验、关闭设备电源并拆除实验连线。

实验思考

- 1、能否利用已有实验资源实现光敏电阻的光谱特性测量？
- 2、能否在现有基础上、通过改进实验程序的方法实现光敏电阻响应时间的测量？

附：实验程序界面



实验2 PIN 二极管特性实验

欢迎进入传感器课程实验第2课的学习,本次实验的主要内容是掌握PIN二极管的几个基本参数和特性曲线的测量方法。

实验目的:

- 1、了解PIN二极管的光电特性
- 2、了解PIN二极管暗电流、亮电流的测量方法
- 3、掌握PIN二极管的伏安特性、负载特性的测量方法

传感器简介

图1是PIN光电二极管的结构和它在反向偏压下的电场分布。在高掺杂P型和N型半导体之间生长一层本征半导体材料或低掺杂半导体材料,称为I层。

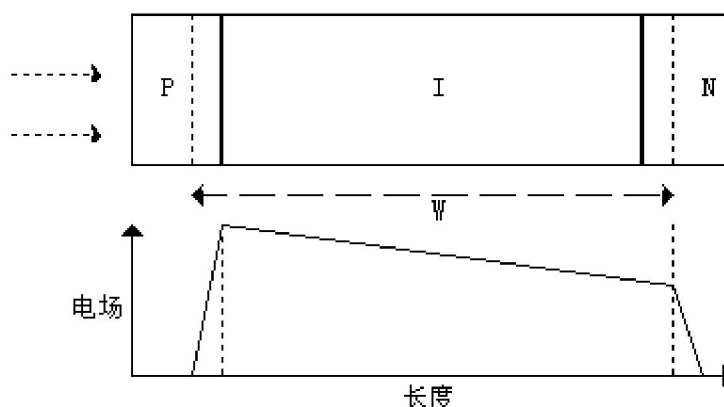


图1 PIN光电二极管的结构和它在反向偏压下的电场分布

在半导体PN结中,掺杂浓度和耗尽层宽度有如下关系:

$$L_P/L_N = D_N/D_P$$

其中: D_P 和 D_N 分别为P区和N区的掺杂浓度; L_P 和 L_N 分别为P区和N区的耗尽层的宽度。在PIN中,如对于P层和I层(低掺杂N型半导体)形成的PN结,由于I层近似于本征半导体,有

$$D_N \ll D_P$$

$$L_P \ll L_N$$

即在I层中形成很宽的耗尽层。由于I层有较高的电阻,因此电压基本上降落在该区,使得耗尽层宽度 W 可以得到加宽,并且可以通过控制I层的厚度来改变。对于高掺杂的N型薄层,产生于其中的光生载流子将很快被复合掉,因此这一层仅是为了减少接触电阻而加的附加层。

要使入射光功率有效地转换成光电流,首先必须使入射光能在耗尽层内被吸收,这要求耗尽层宽度 W 足够宽。但是随着 W 的增大,在耗尽层的载流子渡越时间 τ_{cr} 也会增大, τ_{cr} 与 W 的关系为

$$\tau_{cr} = W/v$$

式中: v 为载流子的平均漂移速度。由于 τ_{cr} 增大, PIN 的响应速度将会下降。因此耗尽层

宽度 W 需在响应速度和量子效率之间进行优化。

如采用类似于半导体激光器中的双异质结构, 则 PIN 的性能可以大为改善。在这种设计中, P 区、N 区和 I 区的带隙能量的选择, 使得光吸收只发生在 I 区, 完全消除了扩散电流的影响。在光纤通信系统的应用中, 常采用 InGaAs 材料制成 I 区和 InP 材料制成 P 区及 N 区的 PIN 光电二极管, 图 5-2 为它的结构。InP 材料的带隙为 1.35eV, 大于 InGaAs 的带隙, 对于波长在 1.3—1.6 μm 范围的光是透明的, 而 InGaAs 的 I 区对 1.3—1.6 μm 的光表现为较强的吸收, 几微米的宽度就可以获得较高响应度。在器件的受光面一般要镀增透膜以减弱光在端面上的反射。InGaAs 的光探测器一般用于 1.3 μm 和 1.55 μm 的光纤通信系统中。

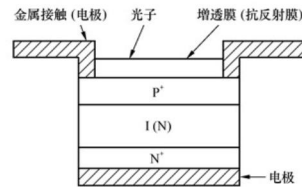


图 2 PIN 光电二极管的结构示意图

从光电二极管的工作原理可以知道, 只有当光子能量 hf 大于半导体材料的禁带宽度 E_g 才能产生光电效应, 即

$$hf > E_g$$

因此对于不同的半导体材料, 均存在着相应的下限频率 f_c 或上限波长 λ_c , λ_c 亦称为光电二极管的截止波长。只有入射光的波长小于 λ_c 时, 光电二极管才能产生光电效应。Si-PIN 的截止波长为 1.06 μm , 故可用于 0.85 μm 的短波长光检测; Ge-PIN 和 InGaAs-PIN 的截止波长为 1.7 μm , 所以它们可用于 1.3 μm 、1.55 μm 的长波长光检测。

当入射光波长远小于截止波长时, 光电转换效率会大大下降。因此, PIN 光电二极管是对一定波长范围内的入射光进行光电转换, 这一波长范围就是 PIN 光电二极管的波长响应范围。

响应度和量子效率表征了二极管的光电转换效率。响应度 R 定义为

$$R = I_p / P_{in}$$

其中: P_{in} 为入射到光电二极管上的光功率; I_p 为在该入射功率下光电二极管产生的光电流。 R 的单位为 A/W 。

量子效率 η 定义为:

$$\begin{aligned} \eta &= \text{光电转换产生的有效电子-空穴对数} / \text{入射光子数} \\ &= (I_p / q) / (P_{in} / hf) \\ &= R(hf / q) \end{aligned}$$

响应速度是光电二极管的一个重要参数。响应速度通常用响应时间来表示。响应时间为光电二极管对矩形光脉冲的响应——电脉冲的上升或下降时间。响应速度主要受光生载流子的扩散时间、光生载流子通过耗尽层的渡越时间及其结电容的影响。

光电二极管的线性饱和指的是它有一定的功率检测范围, 当入射功率太强时, 光电流和光功率将不成正比, 从而产生非线性失真。PIN 光电二极管有非常宽的线性工作区, 当入射光功率低于 mW 量级时, 器件不会发生饱和。

无光照时, PIN 作为一种 PN 结器件, 在反向偏压下也有反向电流流过, 这一电流称为 PIN 光电二极管的暗电流。它主要由 PN 结内热效应产生的电子-空穴对形成。当偏置电压增大时, 暗电流增大。当反向偏压增大到一定值时, 暗电流激增, 发生了反向击穿(即为非破坏性的雪崩击穿, 如果此时不能尽快散热, 就会变为破坏性的齐纳击穿)。发生反向击穿的电压值称为反向击穿电压。Si-PIN 的典型击穿电压值为 100 多伏。PIN 工作时的反向偏置

都远离击穿电压，一般为 10--30V。

PIN 二极管的主要参数

1、PIN 光电二极管暗电流测试

实验装置原理框图如图 3 所示，但是在实际操作过程中，光电二极管和光电三极管的暗电流非常小，只有 nA 数量级，因此实验中对电流表的要求较高。本实验中，采用电路中串联大电阻的方法，图 3 中的 RL 选用 RL=20M，E=12V，利用欧姆定律计算出支路中的电流即为所测器件的暗电流。

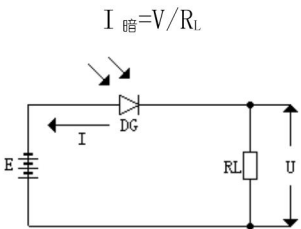


图 3 PIN 光电二极管暗电流测试原理图

提示：在测试暗电流时，应先将光电器件置于黑暗环境中 30 分钟以上，否则测试过程中电压表需一段时间后才可稳定。

2、PIN 光电二极管光电流测试

实验装置原理图如图5-4所示。

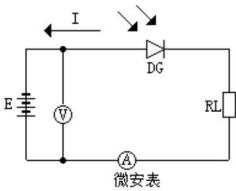


图 4 PIN 光电二极管光电流测试原理图

实验装置原理框图如图 5-4 所示，取 E=12V，RL=1k，光照为 300Lx 时，读取电流表的读数，即为 PIN 光电二极管在 6V 偏压且 300Lx 光照时的光电流值。照度 300Lx，可对应设置 PWM 波占空比为 30%代替。

3、PIN 光电二极管光照特性

测量电路如图 5-4 所示，RL 选择 1k，即 RL=1k，E=12V。按表 1 所示，调整不同的光照强度，测得光生电流并填入表中。

表 1 测量数据

光照度 (Lx)	0	100	300	500	700	900
光生电流 (μA)						

根据上表中实验数据，作出 PIN 光电二极管在 15V 偏压下的光照特性曲线，并进行分析。

4、PIN 光电二极管伏安特性

按图 5-4 所示的电路连接电路图，RL 选择 1k，即 RL=1k。照度值为 500Lx，保持光照度不变，E 使用反向偏压，分别设置为 0V、2V、4V、6V、8V、10V、12V 时，并读取电流表读数，填入下表 2。

提示：偏置电压不能长时间高于30V，以免使PIN光电二极管劣化。

表 2 测量数据

偏压 (V)	0	-2	-4	-6	-8	-10	-15	-20
光生电流I (μA)								

光生电流2 (μA)								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

重复上述步骤,测量PIN光电二极管在800Lx照度下,不同偏压下的光生电流值。根据上面所测试的实验数据,在同一坐标轴作出光照在500lx和800lx时的伏安特性曲线,并进行分析比较。

实验原理图

实验(连线)原理图如图5所示,分为:LED光源区(左侧)、传感器测量电路(右侧)两部分。利用该图,可以完成PIN光电二极管几项基本特性测量的实验。

提示:

- (1) “偏置电源”连接 ELVIS 的+VPS,向传感器提供偏置电源,电压值应严格参考基本特性页面中的要求,切勿使用过高的电压。
- (2) “光源电压”为 LED 光源电压,默认连接 ELVIS 的 Counter 0,采用 ELVIS 计数器功能提供 PWM 方式调光。
- (3) 图中“电流表”、“电压表”接线柱可用于万用表电压、电流测量之用。
- (4) 本实验模块使用 1#模块。

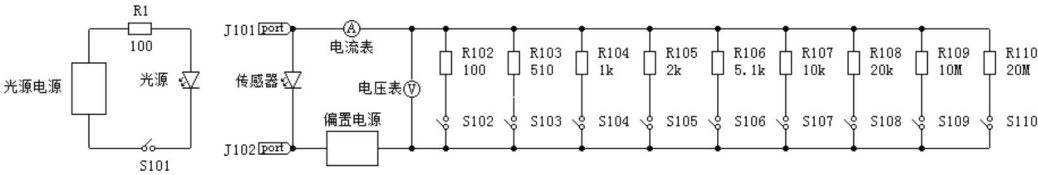


图 5 实验原理图

实验连线图

光源与传感器安装注意事项:

- (1) “光源插座”为光源插座,用于安装直径 5mm 的 LED。实验时,尽可能将长引脚的 LED 剪短,且特别注意 LED 的极性,切勿插反。
- (2) “传感器插座”为 PIN 光电二极管插座,用于安置直径 5mm 的 PIN 光电二极管,应适当将引脚剪短,且要注意 PIN 光电二极管的引脚极性。

PIN 光电二极管实验连线主要分两个部分。即:光源连线和实验电路连线。光源由 Counter (计数器) 生成 PWM 波方式控制,连线如图。PIN 光电二极管的基本参数测量与特性测量,请参 PIN 光电二极管基本参数与基本特性页面的实验连线原理图进行连线。

实验程序中所用的测量仪器由 ELVIS 的 DMM (数字万用表) 提供直流电压、直流电流测量。因 ELVIS 的数字万用表直流电流测量功能无法测量 50uA 以下电流,故需配合微安表头或便携式数字万用表进行测量,程序中的直流电流测量值仅供参考。

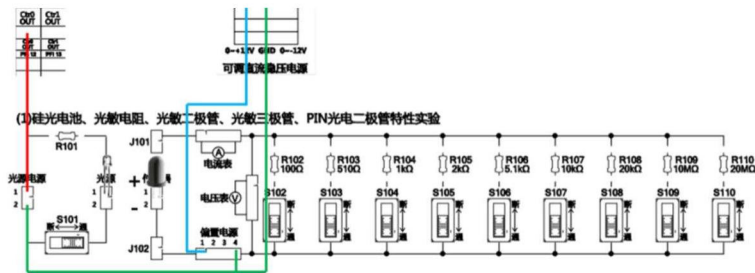


图 6 实验连线图

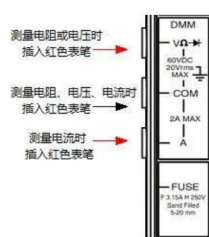


图 13 万用表表笔使用方法

实验步骤

开始实验之前，请完成并确认以下准备工作：

- (a) 启动实验用的计算机主机，成功安装 NI ELVISmx 4. 4. x 软件 (LabVIEW+ELVISmx)。
- (b) 将 NI ELVIS 工作所需的电源线正确可靠连接，将 NI ELVIS 与计算机之间用随机 USB 线可靠连接。
- (c) 将位于 ELVIS 面板右上方的 Prototyping Boarding Power 电源开关关闭，将位于 ELVIS 主机前方侧面的 POWER 电源开关打开。
- (d) 确认 ELVIS 主机左上角的 USB Ready 黄灯点亮。

- 1、仔细阅读光源与传感器安装说明，正确安装 PIN 光电二极管传感器至“传感器”插座，正确安装 LED 光源至“光源”插座。
- 2、仔细阅读 PIN 光电二极管基本参数与特性页面的内容，参考其中的实验连线原理图并对照实验套件电路板，依次对照连接各个基本参数、特性实验项的实验线路。
- 3、设置实验设备名称（默认 Dev1）、计数器名称（默认为 Ctr 0），点击程序中的【测量/暂停】按钮，按钮变为黄色，实验程序开始运行。
- 4、若需要使用万用表测量功能，请选中【万用表测量】复选框。
- 5、若需测量直流电流时，则点击万用表测量区域的电流测量选项，并设置合适的测量量程，此时直流电压测量功能被禁用。
- 6、若需测量直流电压时，则点击万用表测量区域的电压测量选项，并设置合适的测量量程，此时直流电流测量功能被禁用。
- 7、若需调节 LED 光源的亮度，可调整 PWM 占空比控件。调节百分比范围为 1%~99%。
- 8、若需调节+VPS 提供的直流电源，可调整【可调电源设置】区域，选择【+VPS】选项，并调节输出的直流电压，范围为 0V— +12V。
- 9、依据不同的实验，测得所需电压、电流值后，将这些值依次填入【X/Y 曲线设置】区域的数据行，点击【生成 X/Y 关系曲线】按钮，绘制对应 PIN 光电二极管所属特性的 X/Y 关系曲线。
- 10、在完成上述实验内容后，将实验得到的数据填入实验报告，结束实验、关闭设备电源并拆除实验连线。

实验思考

- 1、能否利用已有实验资源实现 PIN 光电二极管的光谱特性测量？

2、能否在现有基础上、通过改进实验程序的方法实现 PIN 光电二极管响应时间的测量？

附：实验程序界面

